

BAB XI

MVC STRUTS

A. Capaian Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai MVC dan Struts dan cara membuat aplikasi dengan Struts

B. Materi

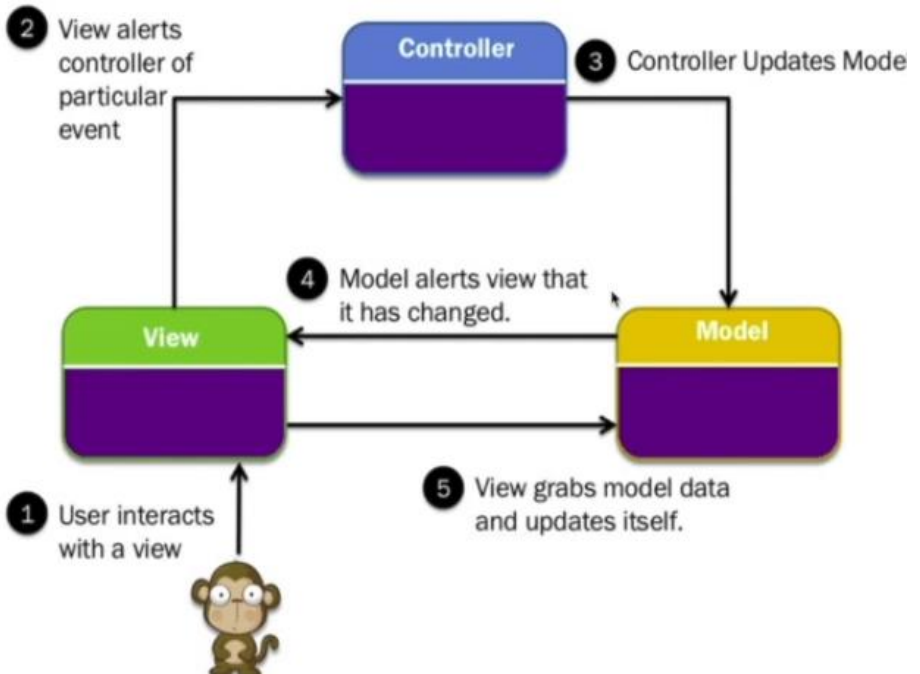
1. Apa itu MVC?

MVC adalah sebuah arsitektur perancangan kode program, tujuannya untuk memecah kode program utama menjadi 3 komponen terpisah dengan tugas yang spesifik. MVC adalah kepanjangan dari Model-View-Controller yang merupakan suatu metode atau konsep yang sangat populer dalam membangun sebuah aplikasi web yang awalnya menggunakan bahasa pemrograman smalltalk yang mengisahkan bisnis logic atau alur piker datalogic atau penyimpanan data dan presentation logic atau antarmuka aplikasi atau secara sederhana adalah misalkan proses data dan desain.

Kenapa kita perlu memisahkan menjadi 3 komponen,

Aplikasi apapun baik itu web atau dekstop yang paling sering mengalami perubahan adalah bagian user interface nya, penggabungan antara user interface dengan business logic akan menyebabkan terjadinya refactor atau perubahan aplikasi menjadi sangat kompleks, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan memiliki potensi mempengaruhi bagian yang lain.

Arsitektur MVC ini menjawab permasalahan tersebut dengan membagi bagian-bagian aplikasi menjadi Model, View dan Controller, memisahkan bagian tersebut dan membuat interaksinya, perubahan yang terjadi antar bagian tidak akan terlalu saling mempengaruhi, kecuali memang terjadi perubahan yang krusial. Jika digambarkan interaksinya seperti ini.



Gambar 151. Interaksi MVC

2. Komponen MVC

Dalam komponen MVC terdapat 3 komponen, yaitu

- a. Model, sesuai dengan namanya komponen yang pertama adalah model, model biasanya berkaitan dengan data dan interaksi ke database atau webservice, model juga mempresentasikan struktur data dari aplikasi yang berupa basis data atau pun berupa data lain. Misalnya dalam bentuk file xml, file teks, ataupun webservice, didalam model biasanya akan berisi class dan fungsi untuk mengambil serta melakukan update dan menghapus data website,

sebuah aplikasi web biasanya menggunakan basis data untuk menyimpan data maka biasanya dalam bagian model akan berkaitan dengan perintah perintah query sql. Komponen yang kedua adalah view.

- b. View, view adalah bagian yang berhubungan dengan tampilan pengguna atau menangani presentation logic, didalam suatu aplikasi web biasanya bagian ini berupa file yang diatur oleh bagian controller, view juga berfungsi untuk menerima dan mempresentasikan data hasil dari model dan controller kepada pengguna atau user, view tidak mempunyai akses langsung terhadap bagian model, komponen terakhir adalah controller
- c. Controller adalah bagian yang mengatur hubungan antara bagian model dan bagian view, didalam bagian controller berisi kelas-kelas dan fungsi-fungsi, yang memproses permintaan dari view kedalam struktur data didalam bagian model, pada bagian controller juga tidak diperbolehkan berisi kode-kode untuk mengakses basis data karena tugas untuk mengakses data telah diberikan kepada bagian model, tugas controller adalah menyediakan berbagai variabel yang akan ditampilkan pada bagian view, memanggil model untuk melakukan akses ke basis data menyediakan penanganan error atau kesalahan, mengerjakan proses logika dari aplikasi, dan melakukan validasi atau cek terhadap input.

3. Arsitektur MVC Untuk Web : Arsitektur Model 2

Arsitektur MVC secara sederhana dirancang dan diadaptasi dalam penggunaan di Web Application. Arsitektur yang dihasilkan kemudian disebut dengan Model 2 Architecture. Aplikasi model 2 umumnya mempunyai :

- Servlet Controller yang memberikan akses tunggal untuk keseluruhan aplikasi. Controller ini bertanggung jawab untuk memberikan administrasi yang disatukan untuk perkembangan penggunaan dan administrasi lain seperti penanganan security dan user management.
- Controller Servlet pada umumnya menggunakan desain XML untuk menentukan alur aplikasi dan pemrosesan perintah. Itu juga membuat helper components yang berfungsi sebagai Command objects. Ini berarti helper components terasosiasi dengan user actions dan dibuat/dipanggil untuk menangani actions yang terjadi, memanggil komponen Model sebagaimana diperlukan. Hal ini berfungsi untuk memisahkan antara controller servlet dari Model.

4. Model 2 Diagram

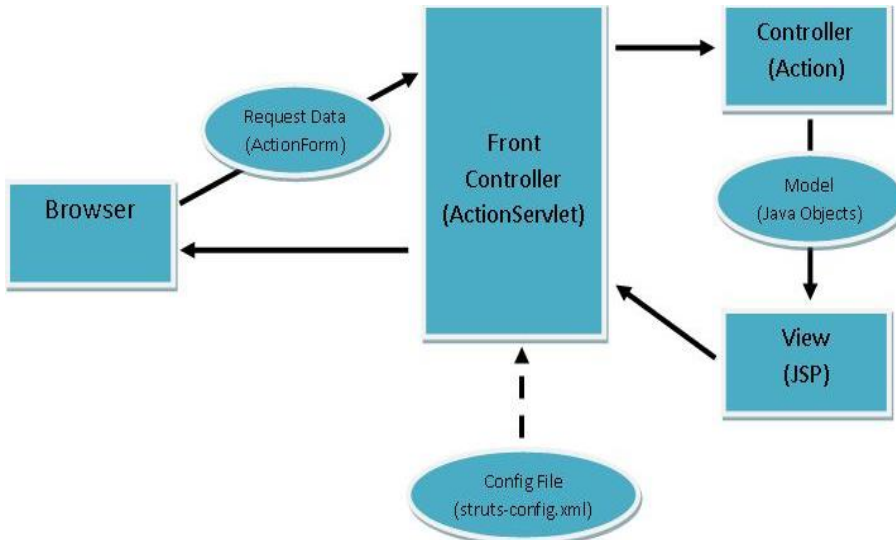
Implementasi sebuah pola dapat dibuat lebih mudah dengan memanfaatkan third-party framework.

Frameworks ini menyediakan detail terkait (request, konfigurasi, dll) dengan tujuan agar kita dapat fokus pada hal lain yang lebih penting. Frameworks ini juga menyediakan fungsi - fungsi tambahan. dalam pembelajaran ini, akan dibatasi pada dua framework yang terkenal, Struts dan JavaServerFaces (JSF). Struts akan dibahas pada bagian ini, sedangkan JSF pada bagian selanjutnya.

5. STRUTS

Struts adalah aplikasi framework open source yang didesain untuk membantu para developer dalam membangun arsitektur aplikasi berdasarkan Model-View-Controller (MVC), dimana desain MVC sudah merupakan standar umum dalam membangun aplikasi web dengan menggunakan servlet java dan Java Server Pages (JSP). framework yang dibuat oleh Apache Software Foundation.

Berikut adalah gambar yang mendeskripsikan bagaimana struts framework bekerja dalam aplikasi web:



Gambar 152. Struts Framework Bekerja

Pada saat web container mendeploy aplikasi, ActionServlet akan membaca file struts-config.xml yang berisi semua konfigurasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem ini. Ketika ada request dari browser, langkah-langkah berikut akan dijalankan:

- Request data akan secara otomatis dibungkus ke dalam sebuah object ActionForm.
- ActionServlet akan mencari controller (Action class) yang sesuai dengan path yang direquest oleh browser.
- Action class memiliki satu method utama dengan nama execute, yang akan dijalankan untuk melayani request. Semua processing yang dibutuhkan seperti akses database, perhitungan, dan lain lain dijalankan

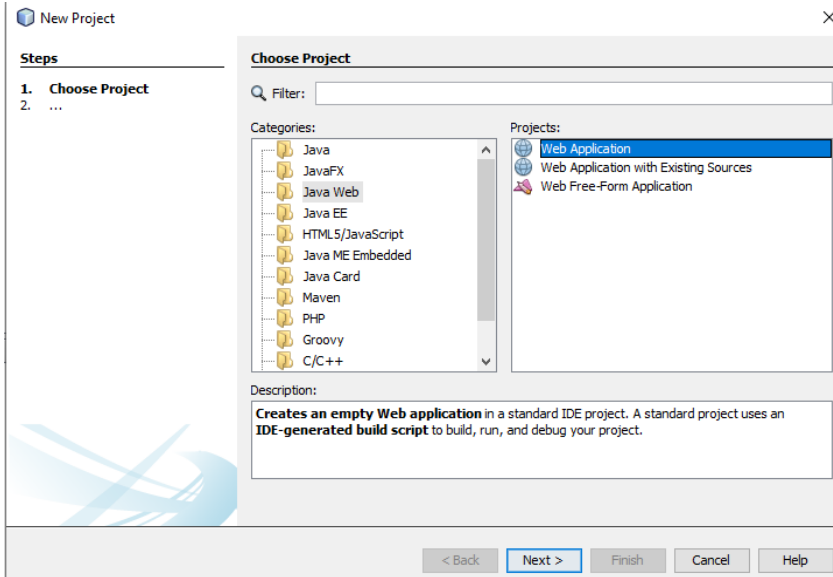
di dalam method ini. Di sini object model dimasukkan ke dalam variable HTTP request atau HTTP session, yang selanjutnya akan dipanggil dari halaman JSP.

- d. Setelah processing selesai, method execute tersebut akan mengembalikan return value yang akan menunjukkan status dari processing.
- e. Selanjutnya, status dari Action class tersebut akan digunakan untuk menentukan halaman JSP mana yang akan ditampilkan.
- f. JSP dievaluasi, object model dirender ke dalam halaman HTML, dan response dikirimkan ke browser.

Selanjutnya kita akan membuat contoh aplikasi login menggunakan framework Struts.

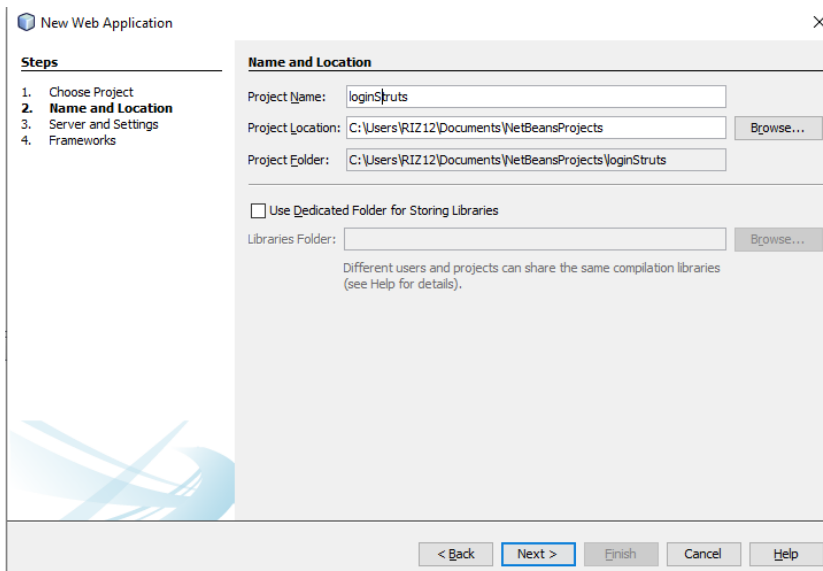
Langkah-langkah :

Buka Netbeans IDE, lalu project baru, pilih pada Categories java Web dan pada Project pilih Web Application.



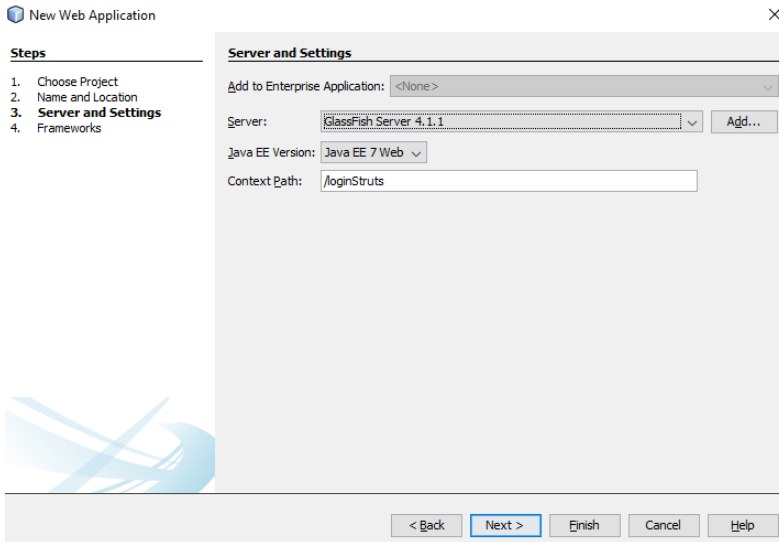
Gambar 153. Project Baru

Klik Next,



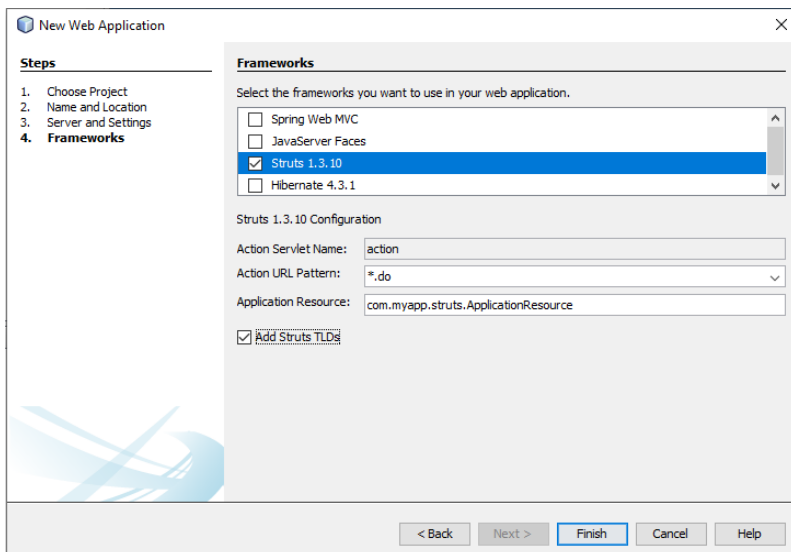
Gambar 154. Membuat Nama Project

Ubah Project Name menjadi “loginstruts”, lalu Next.



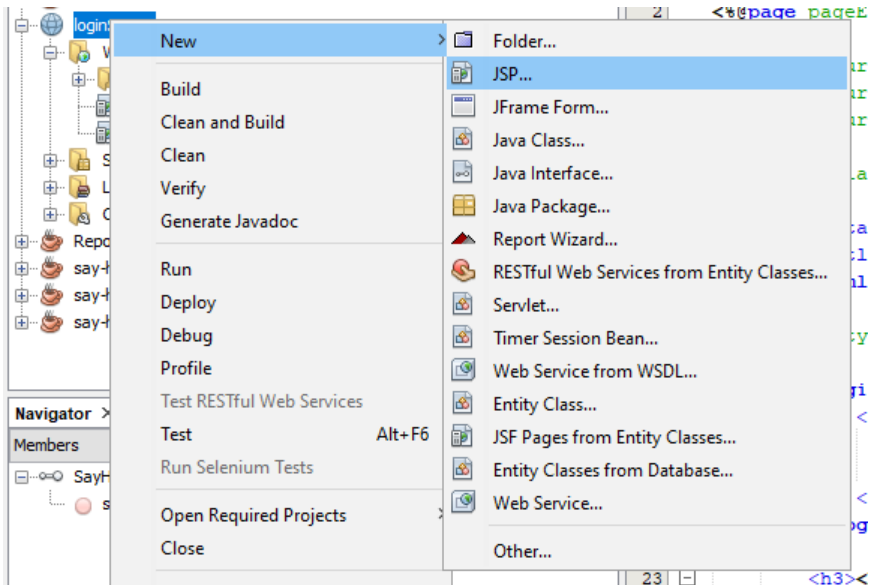
Gambar 155. Memilih Server

Pilih Server yang digunakan dan pilih Java EE Version.



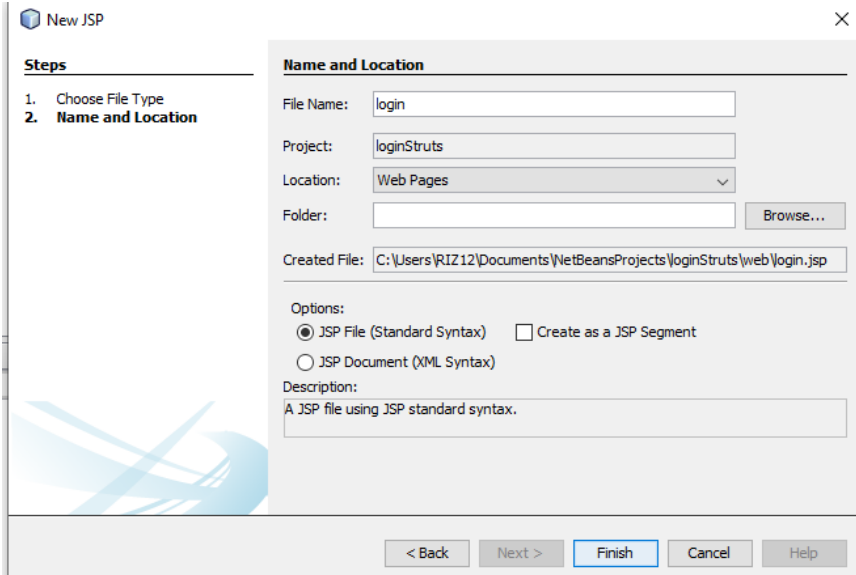
Gambar 156. Memilih Framework

Ceklis Framework yang akan kita buat pada “Struts 1.3.10” , dan pastikan ceklist pada Add Struts TLDs, Lalu klik Finish.



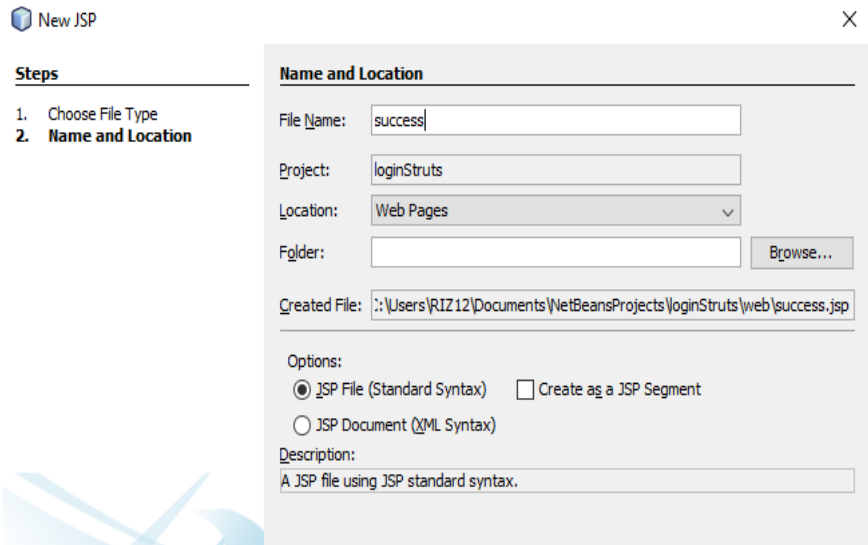
Gambar 157. File JSP

Pada Project “loginstruts” kita akan membuat file JSP, klik kanan > New > JSP.



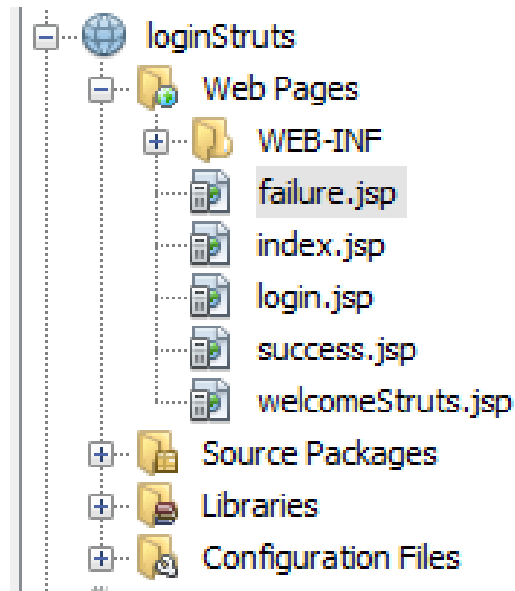
Gambar 158. Nama File JSP

Berikan nama “login” lalu pilih Option “JSP File” klik Finish. Lalu buatlah file JSP kembali seperti tadi klik kanan pada project “loginstruts” pilih New pilih JSP.



Gambar 159. Nama File JSP

Beri nama success, pada options pilih “JSP File” lalu klik Finish. Lalu buat lagi file JSP, caranya sama seperti diatas. Pada bagian File Name beri nama “failure” klik Finish. Maka akan terbuat file-file seperti berikut.



Gambar 160. File JSP

Pada source login, ubah kode nya seperti berikut.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>JSP Page</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Login</h1>
    <form action="loginform.do" method="post">
```

```

        Username          <input          type="text"
name="uname"/><br/>
        Password          <input          type="password"
name="upass"/><br/>
        <input type="submit" value="OK"/>
    </from>
</body>
</html>

```

Pada source success, ubah kode nya seperti berikut.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta          http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=UTF-8">
        <title>JSP Page</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Success Page</h1>
    </body>
</html>

```

Pada source failure, ubah kode nya seperti berikut.

```

<html>
    <head>

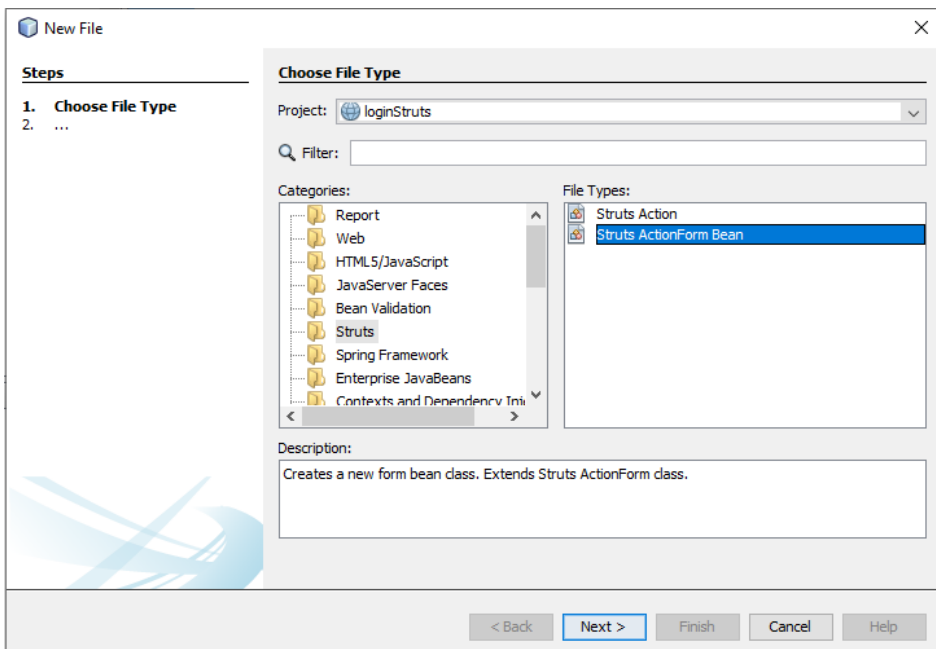
```

```

<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
</head>
<body>
<h1>Failure Page</h1>
</body>
</html>

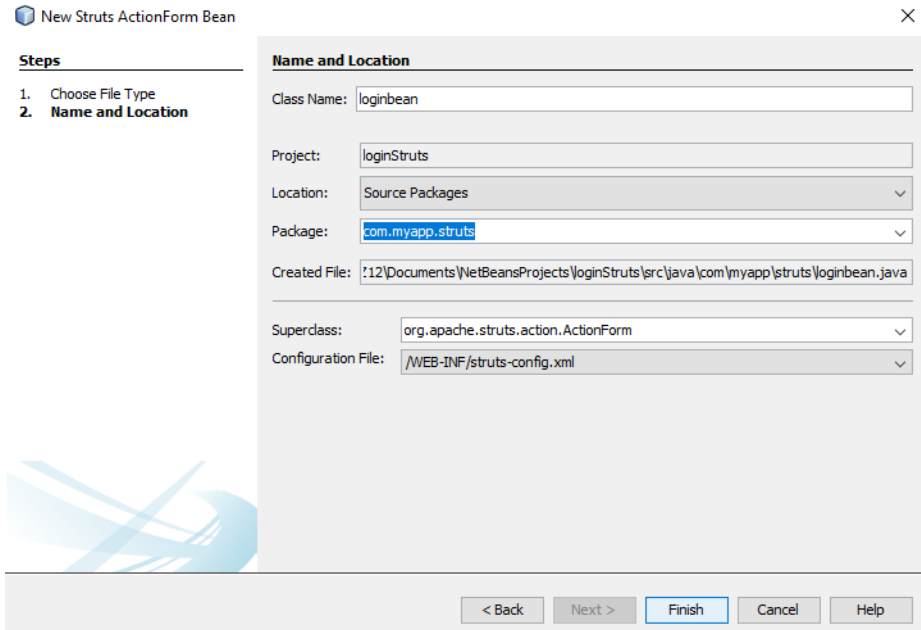
```

Kemudian klik kanan pada project “loginstruts” pilih New
> Other.



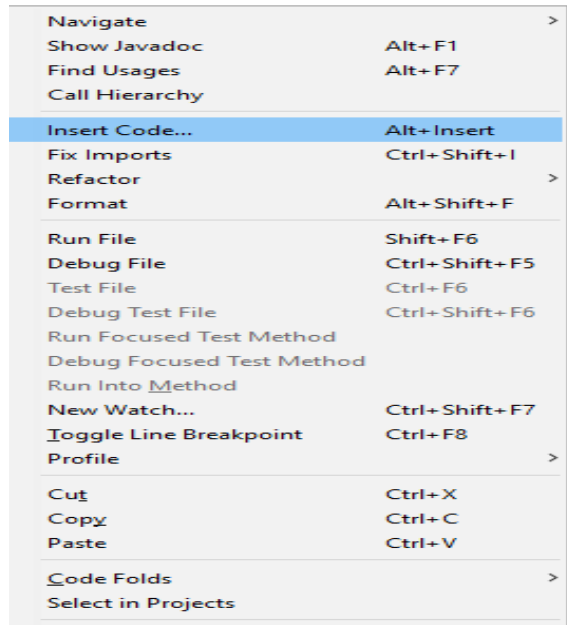
Gambar 161. Menambahkan Struts

Pada Categoris pilih Struts, lalu File Types pilih “Struts ActionForm Bean”, klik Next.



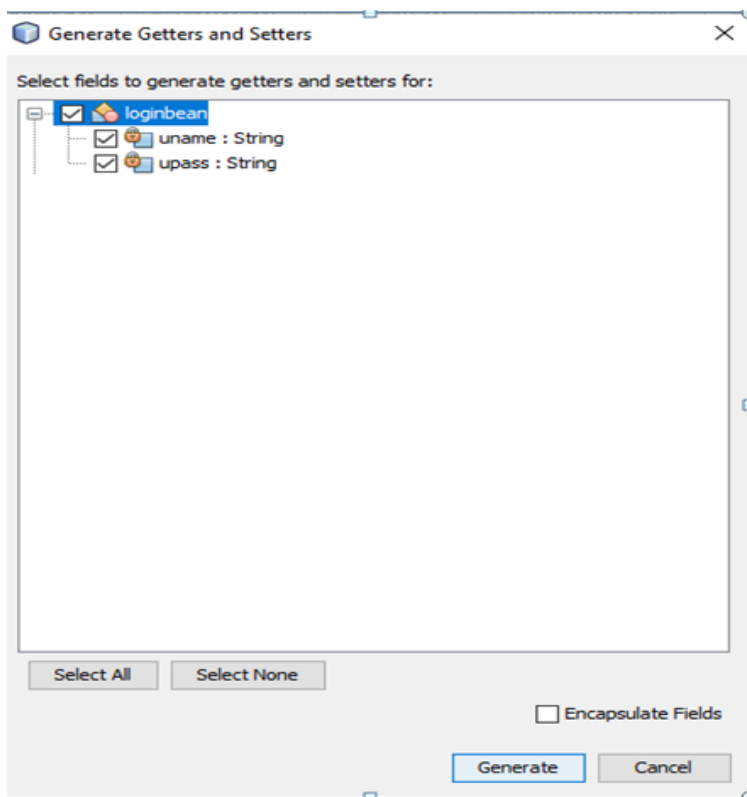
Gambar 162. Nama Class

Ganti Class Name menjadi “loginbean” lalu pilih Package “com.myapp.struts” klik Finish.



Gambar 163. Insert Code

Pada Default loginbean klin kanan pilih Insert Code lalu pilih Getters and Setters.



Gambar 164. Item Getters and Setters

Ceklist semua item, lalu klik Generate. Lalu ubah kode seperti berikut.

```
public      class      loginbean      extends
org.apache.struts.action.ActionForm {

    private String uname;
    private String upass;
```

```

    public String getUsername() {
        return uname;
    }
    public void setUsername(String uname) {
        this.uname = uname;
    }
    public String getUsername() {
        return upass;
    }
    public void setUsername(String upass) {
        this.upass = upass;
    }

```

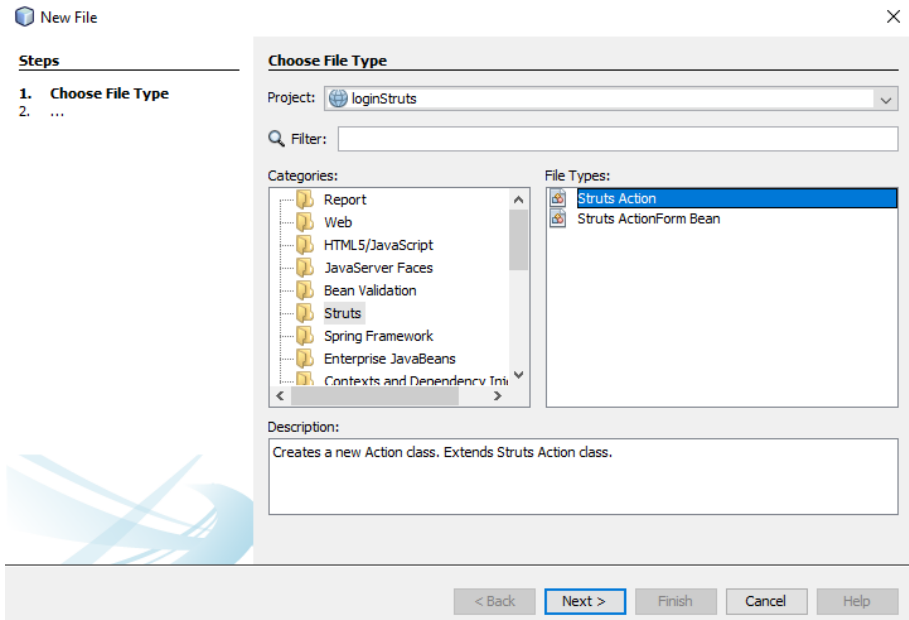
```

    }
    public loginbean() {
        super();
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }
    public ActionErrors validate(ActionMapping mapping,
    HttpServletRequest request) {
        ActionErrors errors = new ActionErrors();
        /*if (getName() == null || getName().length() < 1) {
            errors.add("name", new
            ActionMessage("error.name.required"));
            // TODO: add 'error.name.required' key to your
            resources
        }*/
        return errors;
    }

```

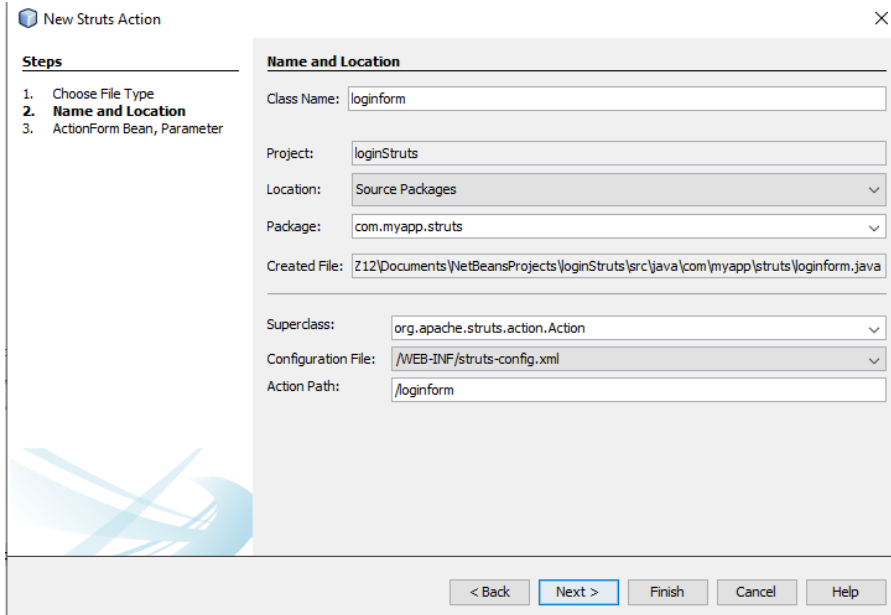
```
}  
}
```

Kemudian klik kanan pada project “login struts” New > Other.



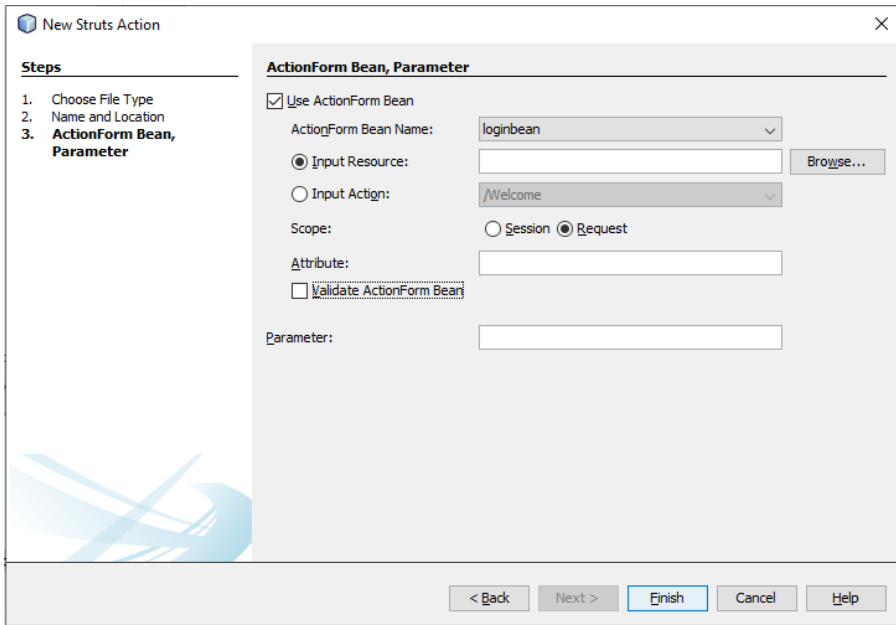
Gambar 165. Menambahkan Struts Action

Pilih Struts lalu pilih Struts Action, klik Next.



Gambar 166. Nama Class

Ubah Class Name “loginform” lalu pilih Package, isi Action Path “/loginform” lalu klik Next.



Gambar 167. Menambahkan Action

Hapus isi Input Resource, lalu pada Scope ceklist Request, lalu hapus tanda ceklist dari Validate ActionForm Bean, klik Finish. Lalu tambahkan kode seperti berikut.

```
public class loginform extends
org.apache.struts.action.Action {

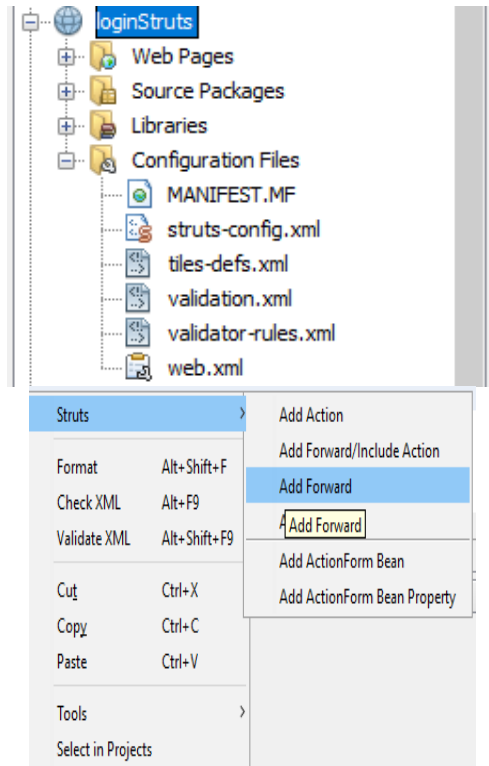
    /* forward name="success" path="" */
    private static final String SUCCESS = "success";
    private static final String FAILURE = "failure";
```

```

        public ActionForward execute(ActionMapping
mapping, ActionForm form,
        HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response)
        throws Exception {
            loginbean lb = (loginbean)form;

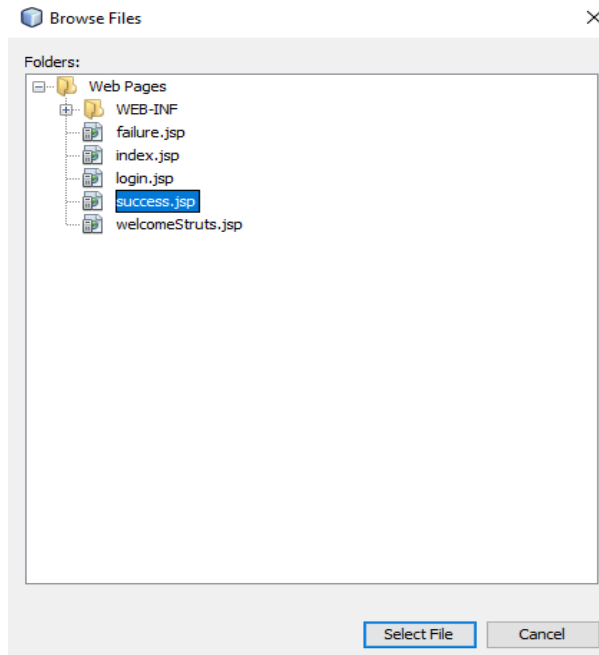
            if(lb.getUname().equals("abc")&&lb.getUpass().equals("x
yz"))
                return mapping.findForward(SUCCESS);
            else
                return mapping.findForward(FAILURE);
        }
    }

```

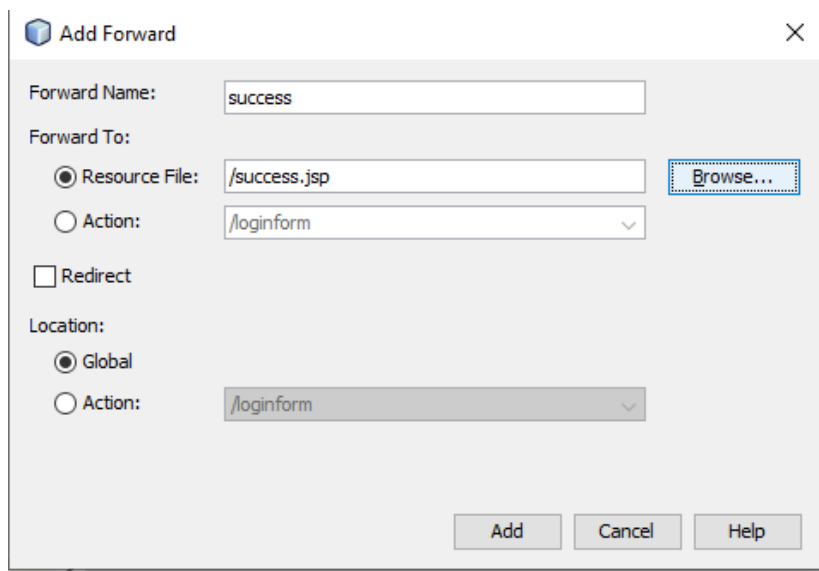
Gambar 168. Configuration Files

Pada source Configuration files klik kanan pilih Struts lalu Add Forward.



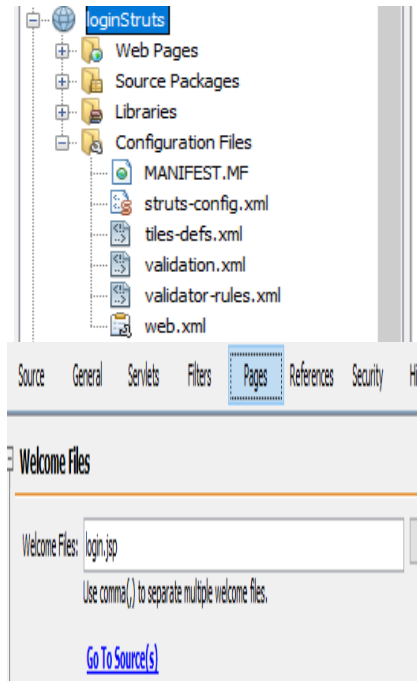
Gambar 169. Pilih Browser

Ubah Forward name menjadi “Success” klik pada Browse lalu pilih success.jsp.



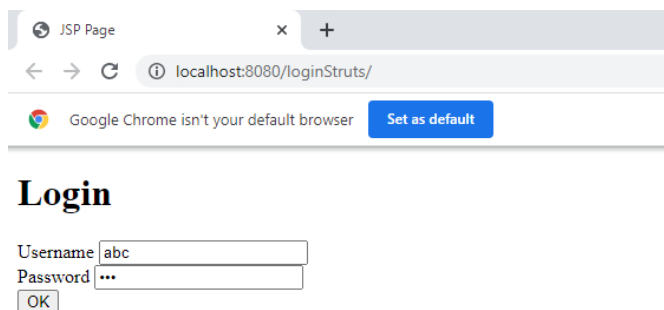
Gambar 170. Add Forward

Tampilannya akan seperti diatas, lalu klik Add. Kemudian masukkan juga Failure, caranya seperti diatas.



Gambar 171. Mengganti Nama Pages

Pada web.xml ganti nama pages dengan login. Kemudian pada project klik kanan, pilih Build lalu Run.



Gambar 172. Halaman Web Server

Maka akan muncul login di halaman Web Server kita, jika kita mengisi Username dan password dengan benar akan muncul halaman Success page, Namun sebaliknya jika mengisi username dan password yang salah akan muncul Failure page.

C. Latihan

Buat aplikasi sederhana lainnya menggunakan Struts!

D. Referensi

- Budiharto, W. (2004). Pemrograman Web Menggunakan J2EE. Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- JENI, T. P. (2007). JENI 1-6.
- Wijono, S. H., Suharto, B. H., & Wijono, M. S. (2006). Pemrograman JavaServlet dan JSP dengan Netbeans. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.